UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Plan de gestión del alcance y de los requisitos

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-01 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-01
Título	Plan de gestión del alcance y de los requisitos
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Planificar la gestión del alcance
Salida que documenta	Plan de gestión del alcance y plan de gestión de los requisitos

> **Nota.** Explica cómo se define, se desglosa, se valida y se controla el alcance del proyecto, y cómo se registran, priorizan y siguen los requisitos.

Contenido

1. Propósito y enfoque 3
2. Procesos del alcance en este proyecto 3
3. Gestión de los requisitos 3
4. Métricas del alcance 4
5. Línea base del alcance 4
6. Roles 5

1. Propósito y enfoque

Este plan establece las reglas para que el proyecto haga todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. Distingue dos alcances: el **alcance del producto**, que son las funciones y características del sistema, y el **alcance del proyecto**, que es el trabajo necesario para entregarlo.

Como el enfoque de desarrollo es híbrido (GOB-04), el alcance general se fija al inicio en una línea base y el detalle de cada sprint se ordena en una lista de trabajo pendiente (Product Backlog) que el Product Owner prioriza.

2. Procesos del alcance en este proyecto

Tabla 1. Cómo se lleva cada proceso del dominio

Proceso	Cómo se realiza	Responsable	Resultado
Recopilar y analizar requisitos	Entrevista, encuesta, análisis de documentos y pensamiento de diseño (mapas de empatía, usuario tipo y recorrido del usuario). Cada requisito se registra en una planilla.	Equipo del proyecto	Documentación de requisitos y matriz de trazabilidad
Definir el alcance	Análisis del producto y de alternativas; juicio del equipo con la Dirección.	Jhostin Galarza	Enunciado del alcance (ALC-02)
Desarrollar la estructura del alcance	Descomposición del trabajo en componentes y paquetes hasta un nivel que se pueda estimar y asignar.	Jhostin Galarza	EDT y diccionario de la EDT
Validar el alcance	Inspección de cada entregable frente a sus criterios en la revisión del sprint.	Product Owner	Actas de aceptación (ALC-04)
Monitorear y controlar el alcance	Comparación del trabajo hecho con la línea base; todo pedido nuevo pasa por control de cambios.	Carlos Curo	Registro de cambios (GOB-10)

3. Gestión de los requisitos

Identificación y registro

Cada requisito tiene un código: REQ para los funcionales y RNF para los no funcionales. El proyecto tiene 20 requisitos: 12 funcionales y 8 no funcionales. La planilla de cada uno registra descripción, justificación, interesado que lo propone, criterio de validación, grado de satisfacción e insatisfacción, dependencias, conflictos y documentos de soporte.

Priorización

La prioridad es alta o media. Es alta cuando sin el requisito el sistema no cumple su objetivo o incumple la ley; 14 de los 20 requisitos son de prioridad alta. Dentro de cada sprint, el Product Owner ordena el trabajo.

Trazabilidad

La matriz de trazabilidad enlaza cada requisito con el objetivo que atiende, el entregable y el paquete de la EDT que lo produce, y sus casos de prueba. Hay 80 casos de prueba, cuatro por requisito (CP-01 a CP-80).

Tabla 2. Estados de un requisito

Estado	Significado
Pendiente	Aún no se inicia su desarrollo.
En desarrollo	En construcción o en prueba dentro de un sprint.
Completado	Implementado, con sus casos de prueba aprobados y aceptado por el Product Owner.
Bloqueado	Tiene un impedimento; se registra un incidente (GOB-06).

Al 10/10/2026, los 20 requisitos están en estado «Pendiente».

Cambios en los requisitos

Un requisito nuevo o modificado se presenta como solicitud de cambio. El responsable del control de cambios analiza su efecto en el alcance, el cronograma y el costo, y la decisión se registra en GOB-10 antes de tocar la línea base.

4. Métricas del alcance

Tabla 3. Métricas de alcance y de requisitos

Métrica	Cómo se calcula	Meta	Cuándo se mide
Cobertura de trazabilidad	Requisitos con casos de prueba entre el total de requisitos.	100 %	Cada sprint
Estabilidad de los requisitos	Requisitos sin cambios en el sprint entre el total de requisitos.	90 % o más	Cada sprint
Requisitos aceptados	Requisitos aceptados entre los comprometidos en el sprint.	80 % o más	Revisión del sprint
Aceptación a la primera	Entregables aceptados sin observaciones entre los presentados.	80 % o más	Revisión del sprint
Corrupción del alcance	Trabajo realizado que no corresponde a un requisito ni a un cambio aprobado.	Cero casos	Cada sprint
Avance del alcance	Paquetes de trabajo terminados entre el total de paquetes.	Según el cronograma	Cada sprint

5. Línea base del alcance

La línea base del alcance está formada por tres documentos. Se aprueba con el acta de constitución y solo cambia por control de cambios.

Tabla 4. Componentes de la línea base del alcance

Componente	Documento	Situación
Enunciado del alcance	ALC-02 (versión 3)	Actualizado al 10/10/2026

Componente	Documento	Situación
Estructura de desglose del trabajo (EDT)	Diagrama de la EDT (fase de formulación)	Vigente; responsables actualizados (SC-01)
Diccionario de la EDT	Diccionario de la EDT (fase de formulación)	Por unificar con la EDT (SC-10)

6. Roles

Tabla 5. Roles en la gestión del alcance

Rol	Responsabilidad sobre el alcance
Patrocinadora	Aprueba la línea base y los cambios que la modifican.
Product Owner	Prioriza los requisitos y acepta los entregables.
Director del proyecto	Mantiene el enunciado del alcance y la EDT; vigila que no se haga trabajo fuera del alcance.
Responsable del control de cambios	Registra las solicitudes y mantiene la matriz de trazabilidad.
Equipo de desarrollo	Construye los entregables según los criterios de aceptación y la definición de terminado (ALC-03).